Chương 81: Kim loại cơ bản khác; gốm kim loại; các sản phẩm của chúng.

TỔNG QUÁT

Chương này chỉ giới hạn bao gồm sau đây: các kim loại cơ bản, các hợp kim của chúng, và các sản phẩm của chúng mà không được đề cập riêng ở bất cứ phần nào trong Danh mục.

(A) Vôn-fram (wolfram) (nhóm 81.01), Molybden (Mo) (nhóm 81.02), Tantan(Ta) nhóm 81.03), Magie(Mg) (nhóm 81.04), Coban(Co), bao gồm các phụ phẩm và các sản phẩm trung gian khác của Coban thu được trong quá trình luyện kim Coban (nhóm 81.05), Bitmut(Bi) (nhóm 81.06) Cađimi(Cd) (nhóm 81.07), Titan(Ti) (nhóm 81.08), Zirconi(Zr) (nhóm 81.09), Antimon(Sb) (nhóm 81.10) và Mangan(Mn) (nhóm 81.11).

(B) Berili(Be), crôm(Cr), hafini (Hf), reni (Re), Tali(TI), cađimi (Cd), gecmani(Ge), vanadi(V), gali(Ga), indi(In) và niobi (Nb) (columbi) (nhóm 81.12)

Chương này cũng bao gồm gốm kim loại (nhóm 81.13).

Các kim loại cơ bản không được mô tả trong chương này hoặc trong các chương trước thuộc phần XV thì được phân loại vào Chương 28.

Hầu hết các kim loại được phân loại trong chương này được sử dụng chủ yếu dưới dạng hợp kim hoặc dạng carbid (cacbua hoá) hơn là ở dạng tinh khiết. Việc phân loại những hợp kim như vậy tuân theo các quy tắc được trình bày trong chú giải 5 phần XV, các hợp chất cacbua kim loại bị loại trừ khỏi chương này.

***

Việc phân loại các hàng hoá phức hợp, đặc biệt là các mặt hàng đã hoàn thiện, được giải thích trong Chú giải Tổng quát của Phần XV.

Chú giải 8 Phần XV đã định nghĩa "Chất phế liệu và mảnh vụn" và "bột".

81.01 – Vonfram và các sản phẩm làm từ vonfram, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

8101.10 - Bột

- Loại khác:

8101.94 - - Vonfram chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết

8101.96 - - Dây

8101.97 - - Phế liệu và mảnh vụn

8101.99 - - Loại khác

Volfram chủ yếu thu được từ các quặng Volframit (wonframat sắt-mangan) và Sêêlit (khoáng vật chứa Canxi Volfram). Các quặng được chuyển đổi thành dạng ôxit, sau đó khử bởi Hydro trong lò điện hoặc bằng nhôm hoặc cacbon trong nồi nấu kim loại ở nhiệt độ cao. Bột kim loại thu được sau đó được ép thành các dạng khối hoặc thanh, chúng được thiêu kết trong môi trường Hydro trong lò điện. Những thanh đã thiêu kết ở dạng bánh ép sau đó được đập rèn cơ học, và cuối cùng được cán hoặc kéo thành lá kim loại, thanh có tiết diện nhỏ hơn hoặc dây.

Volfram là một kim loại nặng (tỷ trọng lớn) có màu xám của thép, có điểm nóng chảy cao. Nó dễ gẫy, cứng và có tính chống lại sự ăn mòn kim loại cao (tính chịu mòn cao).

Volfram được sử dụng làm sợi dây tóc của các bóng đèn và các đèn điện tử; các thành phần dùng cho lò điện, đối Catôt cho các ống dẫn tia X, các công tắc điện, các lò xo không từ tính cho các thiết bị đo điện hoặc đồng hồ hiển thị, các thước ngắm cho thấu kính của kính viễn vọng, nó cũng được sử dụng làm điện cực cho việc hàn hồ quang Hydro...

Công dụng quan trọng nhất của volfram (thường sử dụng ở dạng ferro - volfram, xem Chương 72), là trong quá trình chế luyện các loại thép đặc biệt. Nó cũng được sử dụng trong việc điều chế cacbua volfram.

***

Các hợp kim chủ yếu của Volfram có thể được phân loại trong chương này nếu phù hợp với Chú giải 5 Phần XV, thì đều được chế luyện bởi phương pháp thiêu kết. Chúng bao gồm:

(1) Các hợp kim Volfram-đồng (ví dụ, dùng cho các tiếp điểm điện).

(2) Các hợp kim Volfram-Niken-đồng sử dụng trong sản xuất màn hình của tia X, một số bộ phận của máy bay...

***

Volfram nằm trong nhóm này có thể có ở các dạng sau:

(A) Dạng bột;

(B) Kim loại chưa gia công, ví dụ ở dạng khối, thỏi, các thanh và que được thiêu kết, hoặc như phế liệu và mảnh vụn (với loại tương tự xin xem ở chú giải giải thích nhóm 72.04);

(C) Kim loại đã gia công, ví dụ các thanh đã được cán hoặc kéo, dạng hình, tấm và lá, dải hoặc dây.

(D) Các sản phẩm công nghiệp không được bao hàm trong Chú giải 1 Phần XVII hoặc thuộc Chương 82 hoặc 83 hoặc được mô tả riêng ở bất cứ phần nào trong Danh mục. Hầu hết các sản phẩm Volfram, trừ lò xo, thực tế được phân loại trong Phần XVI hoặc XVII. Ví dụ, công tắc điện nằm trong Chương 85, trong khi đó một tấm Tungsten được sử dụng để chế tạo một tiếp điểm như vậy được xếp vào nhóm này.

Nhóm này không bao gồm cacbua Volfram, ví dụ được sử dụng trong việc sản xuất các đầu kim loại vận hành, lưỡi dao của các dụng cụ cắt hoặc khuôn dập. Cacbua này được phân loại như sau:

(a) Bột chưa pha trộn trong nhóm 28.49.

(b) Các hỗn hợp đã chuẩn bị nhưng chưa được thiêu kết (ví dụ: Pha trộn với cacbua của Molipden hoặc tantan, với hoặc không có tác nhân liên kết) trong nhóm 38.24.

(c) Tấm, que, đầu (mũi) mút và những thứ tương tự cho các dụng cụ, đã thiêu kết nhưng chưa lắp ráp, trong nhóm 82.09 (Xem Chú giải chi tiết tương ứng).

81.02 – Molypđen và các sản phẩm làm từ molypđen, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

8102.10 - Bột

- Loại khác:

8102.94 - - Molypđen chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết

8102.95 - - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết, dạng hình, tấm, lá, dải và lá mỏng

8102.96 - - Dây

81.02.97 - - Phế liệu và mảnh vụn

8102.99 - - Loại khác

Molipden chủ yếu thu được từ quặng Molipden (Sunphít Molipden) và wulfenite (Molipdat chì) chúng được thu gom bởi quá trình thu gom nổi, được chuyển thành dạng oxit và sau đó được khử với kim loại

Kim loại thu được hoặc ở dạng bánh ép phù hợp cho quá trình cán kéo...hoặc ở dạng bột mà nó có thể được thiêu kết như Volfram (xem Chú giải Chi tiết nhóm 81.01).

Molipden ở dạng ép giống như chì về bề ngoài nhưng cực kỳ rắn và nóng chảy ở nhiệt độ cao. Nó có thể dát mỏng và chống lại sự ăn mòn ở nhiệt độ thường.

Molipđen được sử dụng (hoặc như kim loại hoặc dạng ferro-molipden, thuộc Chương 72) cho việc sản xuất thép hợp kim. Kim loại Molipđen cũng được sử dụng trong các cọc đỡ dây tóc bóng đèn điện, mạng lưới của đèn điện tử, nguyên tố hóa học dùng trong lò điện, các bộ nắn dòng điện và các công tắc điện. Nó cũng được sử dụng trong nha khoa, và như là một chất thay thế cho Platinum trong đồ trang sức bởi nó không bị xỉn.

Các hợp kim Molipđen trong sử dụng thông thường không chứa một hàm lượng vượt trội đối với Molipden và bởi vậy nó cũng bị loại trừ khỏi nhóm này theo Chú giải 5 Phần XV.

Do việc luyện kim của Molipden giống như của Volfram, phần thứ hai của chú giải chi tiết nhóm 81.01 (liên quan tới các dạng mà kim loại được bán trên thị trường, và việc phân loại của cacbua) với sửa đổi chi tiết phù hợp cũng được áp dụng cho nhóm này.

81.03 – Tantan và các sản phẩm làm từ tantan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

8103.20 - Tantan chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết; bột

8103.30 - Phế liệu và mảnh vụn

- Loại khác:

8103.91 - - Chén nung (crucible)

8103.99 - Loại khác

Tantan chủ yếu được tách từ các loại quặng Tantan và Niobite (columbite) (nhóm 26.15) bằng phương pháp khử oxit hoặc điện phân Fluoride Tantan-Potassium đã nóng chảy.

Nó có thể thu được dưới dạng kim loại bánh (ép), hoặc dạng bột dùng cho việc thiêu kết như Volfram hoặc Molupdenum.

Bột Tantan có màu đen, ở dạng khác nó có màu trắng khi được đánh bóng và có màu xanh thép khi không bị đánh bóng. Nó rất dẻo và dễ kéo sợi khi ở dạng tinh khiết. Nó đặc biệt chịu được sự ăn mòn kim loại, bao gồm cả tác động của hầu hết các axit.

Tantan được dùng trong việc sản xuất cacbua và (như ferro - tantan chứa sắt, xem Chương 72) trong việc điều chế các loại thép hợp kim. Nó cũng được sử dụng để chế tạo các cực lưới và Anôt cho các đèn điện tử, các bộ nắn dòng, các nồi nấu kim loại, bộ trao đổi nhiệt và các thiết bị hoá chất khác, các máy kéo sợi nhân tạo, các thiết bị nha khoa và các dụng cụ phẫu thuật. Nó cũng được sử dụng cho việc cố định xuong (nẹp xuong)... trong phẫu thuật, và trong quá trình sản xuất các bộ thu hút khí (hút hết không khí trong sản xuất các đèn điện tử).

Các hợp kim Tantan có thể được phân loại ở đây phù hợp với chú giải 5 phần XV bao gồm Các hợp kim Tantan-Volfram với hàm lượng Tantan cao được dùng, ví dụ: trong sản xuất đèn điện tử.

Nhóm này bao gồm Tantan ở tất cả các dạng của nó: dạng bột, khối, phế liệu và mảnh vụn, các thanh, dây, sợi, lá, dải, lá mỏng, dạng hình, các loại ống và các sản phẩm khác (ví dụ: các lò xo và vải kim loại (lưới thép)) không được đề cập riêng biệt hơn ở bất cứ nơi nào khác.

Việc phân loại cacbua Tantan cũng theo sự phân loại cacbua Volfram (xem Chú giải Chi tiết nhóm 81.01).

81.04- Magie và các sản phẩm của magie, kể cả phế liệu và mảnh vụn(+).

- Magie chưa gia công:

8104.11 - - Có chứa hàm lượng magie ít nhất 99,8% tính theo khối lượng

8104.19 - - Loại khác

8104.20 - Phế liệu và mảnh vụn

8104.30 - Mạt giũa, phoi tiện và hạt, đã được phân loại theo kích cỡ; bột

8104.90 - Loại khác

Magie được tách từ một số các nguyên liệu thô mà hầu như tất cả chúng không nằm ở trong chương 26 (các loại quặng), mà ở trong chương 25 hoặc 31, ví dụ Dolomite (nhóm 25.18), magiesite (hoặc Grobertite) nhóm 25.19 và Carmallite (nhóm 31.04). Nó cũng được tách từ nước biển hoặc nước mặn tự nhiên (nhóm 25.01) và từ dung dịch kiềm có chứa Clorua magie.

Ở giai đoạn đầu của công nghiệp sản xuất kim loại này, Clorua magie hoặc oxit Magie (Magiesia) được sản xuất bằng các phương pháp khác nhau tuỳ thuộc nguồn magie được sử dụng, việc chế luyện kim loại đó thường dựa trên cơ sở một trong 2 loại phản ứng sau:

(A) Điện phân Clorua magie hoà tan được pha trộn với các chất trợ dụng như muối Clorua kim loại kiềm hoặc muối Florua magie đã được tách sẽ thu được trên bề mặt của catốt và clorine bị rút ra tại anôt.

(B) Phương pháp khử nhiệt của oxit magie bằng cacbon, fero silic, cacbua silic cacbua calci, nhôm... Khi phản ứng trong nhiệt độ cao sẽ làm bốc hơi kim loại này rồi ngưng tụ ở dạng rất tinh khiết ngay khi nguội lạnh.

Kim loại thu được bằng phương pháp điện phân thông thường đòi hỏi phải tinh chế sâu, magie thu được bằng phương pháp khử nhiệt thường có độ tinh khiết đến mức mà nó có thể được nấu chảy và đúc thỏi mà không cần tinh chế hơn nữa.

***

Magie là kim loại có màu sáng bạc như nhôm nhưng nó thậm chí còn nhẹ hơn nhôm. Nó có thể đạt được mức độ bóng rất cao nhưng độ bóng đó mất đi khá nhanh khi để lộ ra ngoài không khí vì hình thành lớp oxit mỏng để bảo vệ kim loại chống lại ăn mòn. Magie ở dạng dây, dải, lá mỏng, và bột cháy dữ dội với ánh sáng chói loà và phải cẩn thận khi xử lý. Có khả năng gây nổ bột magie mịn nguyên chất khi hòa với không khí.

***

Magie không hợp kim được sử dụng trong điều chế các hợp chất hoá học, như tác nhân khử ôxi và sunfua trong quá trình luyện kim (Ví dụ: trong sản xuất sắt, đồng, niken và các hợp kim của chúng) trong sản xuất pháo hoa...

Kim loại tinh khiết có thuộc tính cơ học kém, nhưng khi kết hợp với các nguyên tố hoá học khác nó tạo nên hợp kim rất bền, nó có thể được cán, kéo đùn ép và đúc, và bởi vậy chúng có nhiều ứng dụng công nghiệp trong ngành công nghiệp kim loại nhẹ.

***

Các hợp kim Magie chủ yếu, có thể được phân loại trong chương này theo các điều khoản của Chú giải 5 Phần XV (Xem chú giải tổng quát của phần) gồm:

(1) Các hợp kim Magie - Nhôm hoặc Magie-Nhôm-Kẽm thường thường chứa Mangan. Có một số hợp kim cơ bản là Magie thuộc thể loại "elektron" hoặc "Dow".

(2) Các hợp kim Magie-Zicronium, thường có chứa thêm kẽm.

(3) Hợp kim Magie-Mangan hoặc Magie-Cerium.

Tính nhẹ, bền và chống ăn mòn kim loại của các hợp kim tạo cho chúng phù hợp khi sử dụng trong công nghiệp máy bay. Ví dụ: Sản xuất vỏ động cơ, bánh xe, bộ phận chế hoà khí, các bệ đỡ Manhetô, các thùng chứa xăng hoặc dầu), trong công nghiệp ôtô, trong xây dựng nhà, trong sản xuất các bộ phận máy và các phụ tùng, đặc biệt là các máy dệt (thoi, suốt chỉ, máy cuốn chỉ) các máy công cụ, máy chữ, máy khâu, cưa xích, máy cắt cỏ, thang hoặc thiết bị gia công nguyên vật liệu hoặc như các loại khuôn in Litô...

***

Việc phân loại các sản phẩm Magie không bị ảnh hưởng bởi các phương pháp xử lý như đã được mô tả trong Chú giải chi tiết Phần tổng quát chung Chương 72, nhằm cải tiến thuộc tính, hình dáng... của kim loại.

Nhóm này bao gồm :

(1) Magie chưa gia công ở dạng thỏi, các thanh có khía rãnh, phiến, que, bánh, khối lập phương và các dạng tương tự. Những hàng hoá đó nhìn chung dùng cho việc cán, kéo, đùn ép hoặc rèn, hoặc đúc thành sản phẩm đã định dạng.

(2) Magie ở dạng phế liệu và mảnh vụn. Chú giải Chi tiết nhóm 72.04 với sửa đổi phù hợp cũng được áp dụng cho nhóm này.

Nhóm này bao gồm mạt giũa, phoi tiện và dạng hạt khi chúng chưa được phân loại hoặc lựa chọn theo kích thước. Mạt giũa, phoi tiện và hạt đã được phân loại hoặc lựa chọn theo kích cỡ được mô tả trong nhóm (3) phía dưới.

(3) Các thanh, que, dạng hình, tấm, lá và dải, lá mỏng, dây các loại ống và ống dẫn, dạng hình rỗng, dạng bột và vảy, mạt giũa, phoi tiện và dạng hạt có kích cỡ đồng dạng.

Nhóm này bao gồm các loại Magie ở dạng thương mại như sau:

(a) Các sản phẩm (các thanh đã gia công, que, dạng hình, dây, tấm, lá, dải và lá mỏng) thu được bởi việc cán kéo, đùn, ép, rèn... các sản phẩm của nhóm (1) ở trên, các loại ống và ống dẫn và dạng hình rỗng (Xem chú giải giải thích tương ứng các nhóm cho sản phẩm tương tự của các kim loại cơ bản khác).

Những hàng hoá này được tính đến khi nguyên tố kim loại cấu thành đòi hỏi phải vừa nhẹ vừa bền (Xem phía trên).

(b) Mạt giũa, phoi tiện và hạt cùng kích cỡ và tất cả các loại ở dạng bột và vảy.

Các sản phẩm này được sử dụng trong sản xuất pháo hoa (các sản phẩm cháy, tín hiệu...) các tác nhân khử trong ngành hoá học hoặc luyện kim... Mạt giũa, phoi tiện và dạng hạt đặc biệt được tạo ra và phân loại để sử dụng riêng cho những mục đích này.

(4) Các sản phẩm khác.

Nhóm này bao gồm tất cả các sản phẩm của Magie không được mô tả trong các nhóm trước hoặc tại Chú giải 1 Phần XV hoặc trong Chương 82 hoặc 83, hoặc được mô tả riêng biệt ở một nhóm trong Danh mục.

Do magie chủ yếu được sử dụng trong việc sản xuất máy bay, xe cộ và các bộ phận máy (xem ở trên) nên phần lớn các sản phẩm của magie được phân loại ở một nhóm khác (đặc biệt trong các Phần XVI và XVII)

Các sản phẩm được phân loại ở đây gồm:

(a) Các kết cấu và các phần của kết cấu.

(b) Các bể chứa, thùng chứa và các đồ chứa tương tự, không gắn với các thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt và các thùng phuy, thùng hình trống và bình chứa.

(c) Lưới kim loại.

(d) Bulông, đai ốc, ốc vít...

Nhóm này không bao gồm xỉ, tro và phần còn lại của quá trình sản xuất của magie (nhóm 26.20).

***

Chú giải phân nhóm.

Phân nhóm 8104.11 và 8104.19

Các phân nhóm này cũng bao gồm các thỏi và các dạng chưa gia công tương tự được đúc từ phế liệu và mảnh vụn của magie nấu lại

81.05 – Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban và các sản phẩm bằng coban, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

8105.20 - Coban sten và các sản phẩm trung gian khác thu được từ luyện coban; coban chưa gia công; bột

8105.30 - Phế liệu và mảnh vụn

8105.90 - Loại khác

Coban thu chủ yếu từ quặng Heterogenite (Hydrateldoxide coban) Linnalite (Sulffat coban và Niken) và Smaltite (Coban Asen). Khi được nấu chảy, quặng sunphat và Arsennide tạo ra các chất sten và các sản phẩm trung gian khác. Sau khi xử lý để loại trừ các kim loại khác,

ôxit coban thu được và được khử bằng cacbon, Nhôm... Kim loại đó cũng thu được bằng quá trình điện phân và bằng quá trình xử lý các phần còn lại từ quá trình tinh luyện đồng, niken, bạc...

Coban có màu bạc, là kim loại chống lại sự ăn mòn, cứng hơn Niken và là kim loại có từ tính cao nhất trong các kim loại không chứa sắt.

Ở trạng thái tinh khiết, nó được sử dụng như một chất phủ các kim loại khác (bởi việc kết tủa điện phân) như một chất xúc tác, như một chất liên kết trong việc sản xuất các dụng cụ cắt gọt bằng cácbua kim loại, như một thành phần của nam châm Samaricoban hoặc của một số loại thép hợp kim...

Có nhiều hợp kim Coban, có thể nằm trong nhóm phù hợp với Chú giải 5 Phần XV bao gồm:

(1) Nhóm coban-Crom-volfram "Stelit" (thường chiếm tỷ lệ nhỏ trong các nguyên tố khác). Nó được sử dụng trong sản xuất van và chân van, các dụng cụ,... do khả năng chống lại sự mài mòn và ăn mòn ở nhiệt độ cao.

(2) Các hợp kim Coban-Sắt-Crôm. Ví dụ: loại dẫn nhiệt thấp và có khả năng từ tính lớn.

(3) Hợp kim Coban - Crôm - Molybden, được sử dụng trong sản xuất động cơ phản lực.

Nhóm này bao gồm coban sten, các sản phẩm trung gian trong quá luyện kim coban và coban ở tất cả các dạng của nó, ví dụ: thỏi, catot, hạt nhỏ, bột, phế liệu và mảnh vụn và những sản phẩm chưa được chi tiết ở nơi khác

81.06 – Bismut và các sản phẩm làm từ bismut, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

8106.10 – Chứa hàm lượng bismut trên 99,99%, tính theo khối lượng

8106.90 – Loại khác

Kim loại này xuất hiện ở trạng thái tự nhiên, nhưng nó chủ yếu thu được từ việc tinh chế các phần còn lại của chì, đồng... hoặc bởi việc chiết tách từ các quặng Sulphat hoặc cacbonat (ví dụ: Bismuthini và Bismutite).

Bismut có màu trắng với sắc độ hồng, dễ gãy, rất khó để gia công và là chất dẫn (điện, nhiệt...) kém.

Nó được dùng trong thiết bị khoa học và điều chế các hỗn hợp hoá chất dùng cho dược học.

Nó hình thành Các hợp kim dễ nóng chảy (một số có độ nóng chảy dưới 100 °C) mà một số hợp kim sau đây có thể nằm trong nhóm phù hợp với Chú giải 5 Phần XV :

(1) Các hợp kim Bismut-chì-thiếc (đôi khi có Cadmium...) Ví dụ: các hợp kim của Darcet, Lipowit, Newton hoặc Wood được sử dụng như các hợp kim hàn, các hợp kim đúc, các thành phần dễ nóng chảy cho các bình dập lửa, các nồi hơi.

(2) Các hợp kim Bismut-Indium-chì-thiếc-Cadmium, làm các khuôn đúc.

81.08 – Titan và các sản phẩm làm từ titan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

8108.20 - Titan chưa gia công; bột

8108.30 - Phế liệu và mảnh vụn

8108.90 - Loại khác

Titan thu được bởi khử các quặng ôxit Rutile và Brookite và từ Ilmenite (Quặng sắt-Titanferousiron). Tuỳ thuộc theo cách sử dụng, kim loại này có thể được thu ở dạng khối đặc, như một loại bột cho việc thiêu kết (như trong trường hợp Volfram) hoặc ở dạng fero-titan (Chương 72) hoặc cacbua Titan.

Titan có màu trắng và sáng bóng khi ở dạng rắn chắc (đặc) và có màu đen xám khi ở dạng bột, nó có khả năng chống lại sự ăn mòn kim loại, cứng và dòn trừ khi ở dạng rất tinh khiết.

Fero-Titan có chứa sắt và Fero-Titan - Silic (Chương 72) được sử dụng trong sản xuất thép, kim loại này cũng tạo thành hợp kim với nhôm, đồng, niken...

Titan chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp máy ay, đóng tàu, cho việc chế tạo, ví dụ : thùng chứa, máy khuấy, máy trao đổi nhiệt, van và bom cho ngành hoá học, cho việc khử mặn nước biển và cho việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.

Nhóm này bao gồm titan ở tất cả các dạng: Đặc biệt ở dạng đá bọt, thỏi (đúc), bột, Anot, thanh và que, tấm và lá, phế liệu và mảnh vụn và các sản phẩm trừ các sản phẩm được mô tả tại các chương khác của Danh mục (nói chung Phần XVI hoặc XVII) như là các cánh quạt của máy bay trực thăng, cánh chân vịt tàu, các bom hoặc van.

Việc phân loại của cácbua tuân theo việc phân loại của cácbua volfram (xem chú giải chi tiết nhóm 81.01).

81.09 – Zircon và các sản phẩm làm từ zircon, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

- Zircon chưa gia công; bột

8109.21 - - Chứa hàm lượng hafini trong zircon dưới 1/500 tính theo khối lượng

8109.29 - - Loại khác

- Phế liệu và mảnh vụn

8109.31 - - Chứa hàm lượng hafini trong zircon dưới 1/500 tính theo khối lượng

8109.39 - - Loại khác

- Loại khác

8109.91 - - Chứa hàm lượng hafini trong zircon dưới 1/500 tính theo khối lượng

8109.99 - - Loại khác

Zircon thu được quặng silicat, zircon, bằng việc khử oxit, chloride... hoặc bằng điện phân.

Nó có màu xám bạc, và là kim loại dẻo và dễ kéo sợi.

Nó được sử dụng trong các bóng đèn nháy chụp ảnh, sản xuất của bộ phận thu hút khí hoặc các bộ phận hấp thụ trong các đèn điện tử Radio. Fero-Zircon (Chương 72) được sử dụng trong sản xuất thép, và kim loại này cũng tạo hợp kim với Niken,...

Zircon, ở dạng đơn chất hoặc đã hợp kim với thiếc (Zircalloy), cũng được sử dụng trong việc sản xuất các lớp bảo vệ của các hộp đựng nhiên liệu hạt nhân và sản xuất các kết cấu kim loại cho nhà máy hạt nhân. Hợp kim Zircon-Plutonium và hợp kim Zircon-Uranium được sử dụng như nhiên liệu hạt nhân. Để đảm bảo yêu cầu về hạt nhân, các vết Hafnium phải được loại bỏ đầu tiên.

81.10 – Antimon và các sản phẩm làm từ antimon, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

8110.10 - Antimoan chưa gia công; bột

8110.20 - Phế liệu và mảnh vụn

8110.90 - Loại khác

Antimon chủ yếu thu được từ quặng Sulphat Stibnite bởi:

(1) Sự cô đặc và nấu chảy tinh chế kim loại tạo ra một cái gọi là "Antimon thô" mà thực ra nó là sunphat thô thuộc nhóm 26.17.

(2) Sự nấu chảy tạo ra Antimoan không tinh khiết được biết như "thuần nhất" (Antimon không tinh khiết).

(3) Sự nấu chảy kỹ hon để tạo ra "những chiếc bát hình sao" mà sau quá trình tinh chế sẽ tạo ra những dạng tinh khiết nhất, "Antimon sao" hoặc "Kim loại của Pháp".

Antimon là một kim loại có màu trắng bóng với một màu xanh nhạt, dòn và dễ nghiền thành bột

Rất ít khi sử dụng antimon ở dạng không hợp kim. Tuy nhiên nó là hợp kim, đặc biệt khi hợp kim với chì và thiếc, làm cho chúng cứng thêm, để tạo ra Các hợp kim làm ổ trục, các loại máy in và Các hợp kim làm khuôn đúc khác, hợp kim gốc thiếc, kim loại Britannia,...(xem Chương 78 và 80 nơi mà Các hợp kim đó được xếp vào bởi vì hàm lượng trội hơn của chì hoặc thiếc).

81.11 – Mangan và các sản phẩm làm từ mangan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

Mangan được tách ra bởi việc khử của các quặng ôxit, Pyrolusite, Braunite và Manganite, nó cũng thu được bằng điện phân.

Là kim loại mà bản thân nó, có màu hồng xám, cứng và dòn, hiếm khi được sử dụng ở dạng như vậy.

Tuy nhiên nó là một thành phần của gang kính, Fero Mangan, Silico-Mangan, các loại gang hợp kim và các loại thép hợp kim, các sản phẩm này thường nằm trong Chương 72, nhưng Fero Mangan và Silico- Mangan đôi khi có thể xếp vào trong nhóm này nếu hàm lượng sắt là rất thấp (Xem Chú giải 1(c) Chương 72). Mangan cũng được hợp kim với đồng, niken, nhôm...

81.12 – Beryli, crôm, hafini, reni, tali, cađimi, germani, vanadi, gali, indi và niobi (columbi), và các sản phẩm từ các kim loại này, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

- Beryli:

8112.12 - - Chưa gia công; bột

8112.13 - - Phế liệu và mảnh vụn

8112.19 - - Loại khác

- Crôm:

8112.21- - Chưa gia công; bột

8112.22- - Phế liệu và mảnh vụn

8112.29 - - Loại khác

-Hafnium:

8112.31- - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột

8112.39 - - Loại khác

- Reni

8112.41 - - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột

8112.49 - - Loại khác

-Tali:

8112.51 - - Chưa gia công; bột

8112.52 - - Phế liệu và mảnh vụn

8112.59 - - Loại khác

- Cađimi:

8112.61 - - Phế liệu và mảnh vụn

8112.69 - - Loại khác

- Loại khác:

8112.92 - - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột

81.12.99 - - Loại khác

(A) BERILI

Berili thu được hầu như chỉ từ Beryl, một loại silicat kép của berili và nhôm, nó được phân loại theo nhóm 26.17 trừ khi nó ở dạng đá quý (ví dụ: ngọc xanh) (Chương 71).

Phương pháp tách xuất mang tính thương mại chủ yếu của kim loại này là:

(1) Điện phân ở nhiệt độ cao hỗn hợp của ôxy + fluorua Berili được sản xuất từ quặng (BeO2F2) và Bari hoặc các loại Fluorua khác. Mỗi nồi nấu Graphite được sử dụng như Anôt và kim loại này được thu lại trên catôt sắt được làm mát bằng nước.

(2) Khử Fluoride Berili bằng magie.

***

Berili là một kim loại màu xám thép, rất nhẹ và cứng nhưng cực giòn, nó chỉ có thể được cán hoặc kéo theo các điều kiện rất đặc biệt.

***

Berili không hợp kim được sử dụng trong sản xuất cửa sổ cho các loại ống dẫn tia X; các nguyên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân; trong ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ; trong ngành công nghiệp chế tạo vũ khí; đích ngắm cho máy gia tốc; trong các điện cực cho đèn nêông...; tác nhân khử ôxit trong công nghiệp luyện kim.

Nó cũng được dùng trong việc chế tạo nhiều hợp kim, ví dụ với thép (lò xo thép...) với đồng (ví dụ hợp kim đồng Berili được sử dụng cho sản xuất các lò xo, đồng hồ hoặc các bộ phận của đồng hồ, các dụng cụ...); với niken. Tuy nhiên, Các hợp kim này được phân loại tương ứng trong Chương 72, 74 hoặc 75 do chúng chỉ chứa các tỷ lệ rất nhỏ Berili.

Nhóm này bao gồm Berili ở tất cả các dạng của nó, kim loại chưa gia công (ở dạng khối, hạt, lập phương...) các sản phẩm (dạng thanh, que, dây, lá...) và các mặt hàng. Tuy nhiên, các hàng hoá tạo nên các mặt hàng đặc trưng dễ nhận dạng như các bộ phận máy, các bộ phận của các thiết bị... bị loại trừ khỏi nhóm này (xem các Chương 85 và 90).

(B) CRÔM

Crôm chủ yếu thu được từ Chromrite (quặng sắt Crôm) nó được chuyển đổi thành dạng Sesquioxyde sau đó nó bị khử để tạo ra kim loại.

Có màu xám thép khi chưa đánh bóng, nhưng trắng sáng khi đánh bóng, rất cứng và chống lại ăn mòn kim loại, nhưng nó không dẻo hoặc không dễ kéo sợi.

Crôm tinh khiết cấu thành lớp phủ nhiều mặt hàng thuộc các kim loại khác (phủ Crôm bằng điện phân). Công dụng chủ yếu crôm (thường ở dạng fero-crôm, xem chương 72) là ở trong quá trình luyện thép không gỉ. Tuy nhiên, hầu hết Các hợp kim của kim loại này (ví dụ: với Niken hoặc Coban) bị loại trừ khỏi nhóm này theo Chú giải 5 Phần XV.

Một số hợp kim có thành phần cơ bản là Crôm được sử dụng trong động cơ phản lực, các loại ống bảo vệ cho các bộ phận sưởi nóng bằng điện,,..

(C) GERMANI

Germani được tách từ các chất thải của quá trình sản xuất kẽm, từ quặng Gemanit (Sulphat Germani đồng) và từ bụi lò...

Germani là kim loại có màu trắng hơi xám với một số thuộc tính ion điện đặc biệt chúng có khả năng được sử dụng trong việc sản xuất các linh kiện điện tử (ví dụ: diôt, transitor, đèn). Nó cũng được sử dụng cho việc hợp kim với thiếc, nhôm và vàng.

(D) VANADI

Vanadi chủ yếu được tách từ quặng Patronite hoặc Camotite, thường bởi việc khử các ôxit, hoặc từ các chất thải của quá trình sản xuất sắt, Radium hoặc uranium. Với tư cách là kim loại nguyên chất ít có công dụng, nó thường được tạo ra fero-vanadi chứa sắt (chương 72) hoặc như hợp kim mầu Vanadi đồng (chương 74), chúng còn được sử dụng trong hợp kim với thép, đồng, nhôm...

(E) GALI

Gali thu được dưới dạng một sản phẩm phụ trong quá trình khai thác nhôm, kẽm, đồng và germani, hoặc từ bụi lò...

Gali là kim loại mềm, có màu trắng xám nhạt, điểm nóng chảy ở vào khoảng 30°C và có điểm bốc hơi cao. Do nó tồn tại ở trạng thái lỏng qua một khoảng rộng nhiệt độ, bởi vậy được sử dụng thay cho thuỷ ngân trong nhiệt kế và đèn hồ quang. Nó cũng được dùng trong Các hợp kim cho nha khoa và cho việc mạ bạc các loại gương đặc biệt.

(F) HAFNI(UM)

Hafnium được tách từ cùng một loại quặng như khi tách Zirconium (zircon...) và có các tính chất rất tương tự với kim loại đó.

Do tỷ lệ hấp thụ các nơtron chậm của Hafnium cao nên đặc biệt được sử dụng cho sản xuất các bộ phận điều khiển và kim màn hình hiển thị kiểm tra các lò phản ứng hạt nhân.

(G) INDI(UM)

Indium được tách từ các chất thải của kẽm.

Nó là kim loại mềm có màu ánh bạc và có khả năng chống lại ăn mòn kim loại.

Bởi vậy được sử dụng một mình hoặc với kẽm... để phủ lên kim loại khác. Nó cũng được hợp kim với bismut, chì hoặc thiếc (hợp kim được sử dụng làm khuôn đúc phẫu thuật) với đồng hoặc chì (Các hợp kim chịu lực ma sát) và với vàng (trong đồ trang sức, Các hợp kim dùng cho nha khoa...).

(H) NIOBI(UM) (COLOMBIUM)

Niobium thu được từ các quặng niobite (columbite) và Tantante, chúng được xử lý để thu được Fluoride Niobium-Potasium. Kim loại này sau đó được tách bằng điện phân hoặc các phương pháp khác.

Niobium là một kim loại có màu xám bạc được sử dụng trong sản xuất các máy thu nhận khí (để làm mất đi dấu vết cuối cùng trong sản xuất đèn radio).

Niobium và hợp kim fero của nó (chương 72) cũng được sử dụng trong sản xuất thép và Các hợp kim khác.

(IJ) RHENI(UM)

Rhenium thu được dưới dạng một sản phẩm phụ trong quá trình tách Molypden, đồng...

Hiện nay, nó không được sử dụng nhiều, nhưng rhenium được đề cập đến trong việc mạ sử dụng làm chất xúc tác.

(K) THALLI(UM)

Thallium được tách từ các chất thải của quá trình xử lý quặng pyrit và các loại quặng khác. Nó là kim loại mềm, có màu trắng xám nhạt giống như chì.

Thalium được hợp kim với chì (để nâng cao điểm nóng chảy, và để tăng độ bền, khả năng chống ăn mòn kim loại...) và với bạc (để ngăn ngừa sự xỉn).

(L) CAĐIMI

Cađimi thu được chủ yếu từ phần còn lại của quá trình tách kẽm, đồng hoặc chì, thường bằng các phương pháp chưng cất hoặc điện phân.

Cađimi tương tự như kẽm về hình dạng nhưng mềm hơn.

Nó được sử dụng chủ yếu để tráng phủ kim loại khác (bằng phương pháp phun hoặc mạ điện) như một chất khử ôxy trong sản xuất đồng, bạc, niken…

Do tỷ lệ hấp thụ các hạt Nơtron chậm rất cao, nó cũng được sử dụng cho việc sản xuất bộ phận điều khiển cơ động và các kim màn hình hiển thị cho lò phản ứng hạt nhân.

Các hợp kim Cađimi chính có thể phân loại vào trong nhóm này phù hợp với Chú giải 5 Phần XV là các hợp kim Cađimi –kẽm được sử dụng cho việc tráng phủ chất chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp nhúng nóng, như hợp kim hàn và cho việc hàn bằng đồng.

Tuy nhiên các hợp kim khác có chứa các kim loại cùng loại (ví dụ: một số hợp kim làm ổ đỡ) có thể bị loại trừ.

81.13 – Gốm kim loại và các sản phẩm làm từ gốm kim loại, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

Gốm kim loại chứa cả hai cấu thành: một cấu thành là gốm (chịu nhiệt và có điểm nóng chảy cao) và một cấu thành là kim loại.Quá trình sản xuất các sản phẩm này, và cả các tính chất lý học và hoá học của chúng, có liên quan tới cả hai cấu thành gốm và kim loại, bởi vậy chúng có tên là Gốm kim loại.

Cấu thành gốm luôn luôn bao gồm oxit, cacbua, Borides,...

Cấu thành kim loại gồm: Sắt, Niken, Nhôm, Crôm hoặc Coban.

Gốm kim loại được chế tạo bởi việc thiêu kết, phân tán hoặc bởi các quá trình khác.

Gốm kim loại quan trọng nhất thu được từ:

(1) Một kim loại và một ôxit, ví dụ: Oxit Magie-sắt, ôxit Magie-Niken, ôxit- nhôm-Crôm, ôxit nhôm-nhôm.

(2) Zirconium hoặc Borua crôm, các sản phẩm đó được biết dưới cái tên Borolites.

(3) Zirconium, crôm, tungsten... các cacbua với coban, niken hoặc niobium.

(4) Cacbua Bo và nhôm: các sản phẩm mạ nhôm được biết dưới cái tên gốm kim loại boral.

Nhóm này bao gồm: các loại Gốm kim loại đã hoặc chưa qua gia công hoặc ở dạng của các mặt hàng không được phân loại ở một nơi khác trong Danh mục.

Gốm kim loại được sử dụng trong công nghiệp hàng không và công nghiệp hạt nhân và trong tên lửa, chúng cũng được sử dụng trong các lò đốt và các lò đúc kim loại (ví dụ: như các nồi rót, vòi phun, các ống) trong việc sản xuất các ổ trục, các lớp lót phanh...)

Nhóm này không bao gồm:

(a) Gốm kim loại chứa các chất phân hạch hoặc phóng xạ (nhóm 28.44).

(b) Các tấm, que, các đầu mẩu và những thứ tương tự để làm dụng cụ bằng Gốm kim loại với một nền tảng của cacbua kim loại được kết tụ bằng quá trình thiêu kết (nhóm 82.09).